

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE

Projet : TalentBridge – Cloud-Native Microservices Platform

1■■ Architecture Générale

Le système repose sur une architecture distribuée basée sur le principe des microservices afin d'assurer :

- Modularité
- Scalabilité
- Maintenabilité
- Isolation des responsabilités

L'architecture comprend :

- API Gateway (point d'entrée principal)
- Service d'authentification
- Service gestion utilisateurs
- Service gestion offres
- Service gestion candidatures
- Service de matching

Chaque service est indépendant et communique via API REST.

2■■ Architecture Backend

2.1 Structure des Services

Chaque microservice doit :

- Exposer des endpoints REST
- Gérer sa propre logique métier
- Être isolé des autres services
- Être testable indépendamment

2.2 Sécurité

Le système doit assurer :

- Authentification via JWT
- Hashage des mots de passe
- Protection des routes sensibles
- Validation des données entrantes
- Gestion des rôles (Étudiant / Entreprise / Admin)

3■■■ Base de Données

3.1 Type

- Base relationnelle PostgreSQL

3.2 Organisation

- Respect du modèle conceptuel défini
- Relations entre entités validées
- Isolation logique par service

3.3 Optimisation

- Indexation des colonnes critiques
- Analyse des plans d'exécution (EXPLAIN)
- Optimisation des requêtes lentes
- Tests comparatifs avant/après optimisation

4■■ Architecture Frontend

4.1 Interface

- Interface web responsive
- Organisation en composants réutilisables
- Gestion des routes protégées
- Communication sécurisée avec l'API

4.2 Expérience Utilisateur

- Navigation intuitive
- Feedback utilisateur (messages, statuts)
- Mise à jour dynamique des données

5■■ Containerisation

5.1 Docker

Chaque service doit :

- Disposer de son propre Dockerfile
- Être buildé indépendamment
- Être isolé dans un container

5.2 Environnement Local

- Orchestration via Docker Compose
- Simulation architecture complète

6■■ Orchestration Kubernetes

Le déploiement doit inclure :

- Deployment YAML
- Service YAML
- Ingress Controller
- Gestion des ConfigMaps
- Gestion des Secrets

Le système doit permettre :

- Scalabilité horizontale
- Réplication des pods
- Haute disponibilité

7■■■ Intégration Continue & Déploiement Continu (CI/CD)

Le pipeline doit inclure :

- Installation des dépendances
- Exécution des tests
- Analyse qualité du code
- Build des images Docker
- Déploiement automatique

Objectif :

- Garantir stabilité
- Réduire erreurs humaines
- Automatiser les mises à jour

8■■■ Tests & Qualité

8.1 Tests Unitaires

- Validation logique métier
- Couverture minimale définie

8.2 Tests d'Intégration

- Vérification communication microservices
- Tests API complets

8.3 Tests de Charge

- Simulation utilisateurs simultanés
- Analyse temps de réponse
- Détection des goulots d'étranglement

9 ■■ Monitoring & Observabilité

Le système doit permettre :

- Collecte métriques performance
- Surveillance ressources
- Centralisation des logs
- Système d'alertes

Objectif :

- Détection rapide incidents
- Analyse comportement système
- Amélioration continue

■ Sécurité Globale

Le système doit garantir :

- Confidentialité des données
- Protection contre injections SQL
- Validation stricte des entrées
- Gestion sécurisée des sessions
- Accès contrôlé selon rôles

1■1■ Évolutivité

L'architecture doit permettre :

- Ajout futur de nouveaux services
- Modification indépendante d'un module
- Scalabilité sans refonte globale

■ Conclusion Technique

La plateforme TalentBridge repose sur une architecture moderne distribuée, orientée microservices, intégrant sécurité, performance, scalabilité et automatisation DevOps. Elle est conçue pour être robuste, évolutive et prête à un déploiement en environnement réel.